

AXOLOTL DISCOVERY

AXOLOTL DISCOVERY

REPORTE TÉCNICO

Evaluación computacional del receptor μ -opioide humano (MOR) con fentanilo y análogos N-fenilpiperidínicos

Proyecto: **AXD-GAL-26-01**

Cliente: **Martín Galindo-Jasso**

Fecha: **24 de septiembre de 2026**

Versión: **1.0**

Receptor PDB: **8EF5 — MOR activo (cryo-EM, 2.90 Å)**

Software: **AutoDock Vina 1.2 / PyMOL 2.5**



Documento confidencial — Para uso exclusivo del cliente citado

Resumen Ejecutivo

Se realizó un estudio computacional de acoplamiento molecular (*docking*) para evaluar la interacción del fentanilo y dos análogos N-fenilpiperidínicos (NF1 y NF2) con el receptor μ -opioide humano (MOR, PDB: 8EF5). Se ejecutaron protocolos de docking dirigido al sitio ortostérico y ciego (toda la proteína) con AutoDock Vina 1.2. Los tres compuestos mostraron afinidades similares (-9.0 a -9.4 kcal/mol). En el docking ciego, NF1 y NF2 establecen 3 puentes de hidrógeno con residuos del bolsillo ortostérico, frente a 1 débil para el fentanilo, lo que sugiere un perfil de interacción potencialmente superior para los análogos.

Hallazgos clave

- Afinidades equivalentes: -9.4 kcal/mol (dirigido) / -9.1 – -9.0 kcal/mol (ciego) para los tres ligandos.
- NF1 y NF2 convergen al bolsillo ortostérico (cadena R) en ciego; fentanilo deriva al bolsillo de Nb39 (cadena M).
- NF1 y NF2 forman 3 H-bonds ortostéricos en ciego: GLN126 (Q2.60), ASP149 (D3.32), TYR328 (Y7.43).
- Perfil sugerido: NF1/NF2 exhiben mayor selectividad de sitio y complementariedad electrostática superior.

1. Metodología

1.1 Estructura del receptor

Se utilizó la estructura cristalográfica del receptor μ -opioide humano en estado activo (PDB: 8EF5), resuelta a 2.90 Å mediante criomicroscopía electrónica. La cadena R corresponde al receptor maduro (residuos 65–352, UniProt P35372); la cadena M es la nanobody Nb39, que estabiliza la conformación activa [Koehl et al., 2018].

Preparación del receptor:

- Eliminación de moléculas de agua y ligandos cristalográficos
- Corrección de estados de protonación a pH 7.4 con PDB2PQR 3.0 / PROPKA
- Adición de hidrógenos polares con AutoDock Tools 1.5.7
- Generación del archivo receptor.pdbqt con cargas Gasteiger

El sitio ortostérico fue definido con base en la numeración de Ballesteros-Weinstein, centrado en D3.32 (ASP149), W6.48 (TRP295) e Y7.43 (TYR328).

1.2 Preparación de los ligandos

Procesados con Open Babel 3.1: generación de estructura 3D (MMFF94), asignación de cargas Gasteiger y conversión al formato PDBQT.

Ligando	Nombre IUPAC	CID PubChem
Fentanilo	N-fenil-N-[1-(2-feniletíl)piperidin-4-il]propanamida	3345
NF1	Análogo N-fenilpiperidínico (variante 1)	—
NF2	Análogo N-fenilpiperidínico (variante 2)	—

1.3 Docking molecular

a) Docking dirigido (site2)

Caja de búsqueda centrada en el bolsillo ortostérico (D3.32, W6.48, Y7.43): 25×25×25 Å³, cadena R, exhaustividad 32. Se generaron 9 poses por ligando; se seleccionó la de menor energía libre.

b) Docking ciego (blind)

Caja de búsqueda que abarca toda la proteína: 70×70×70 Å³, exhaustividad 32. El fentanilo convergió al bolsillo de la nanobody Nb39 (cadena M); NF1 y NF2 al bolsillo ortostérico (cadena R).

Las poses finales se analizaron en PyMOL 2.5: residuos en contacto (≤ 4.5 Å) y geometría de puentes de hidrógeno ($d \leq 4.2$ Å, ángulo D-H...A $\geq 120^\circ$).

2. Resultados

2.1 Afinidades de unión

Los tres compuestos exhiben energías de unión prácticamente equivalentes (diferencia máxima: 0.4 kcal/mol), dentro del margen de error del método (~ 1 kcal/mol).

Ligando	Docking dirigido (kcal/mol)	Docking ciego (kcal/mol)
Fentanilo	−9.4	−9.1
NF1	−9.4	−9.1
NF2	−9.4	−9.0

Nota: ΔG estimado por AutoDock Vina. Valores más negativos = mayor afinidad predicha.

2.2 Modos de unión y contactos

Docking dirigido — bolsillo ortostérico (cadena R)

Los tres ligandos adoptan poses similares, con el anillo piperidínico orientado hacia el interior del sitio.

Residuo (BW)	Tipo de residuo	Fentanilo	NF1	NF2
ASP149 (D3.32)	Cargado negativo	Contacto hidrofóbico	Contacto hidrofóbico	Contacto hidrofóbico
LYS235 (K5.39)	Cargado positivo	H-bond (O...N 3.8 Å)	H-bond (O...N 3.8 Å)	H-bond (O...N 3.8 Å)
TRP295 (W6.48)	Hidrofóbico/aromático	Apil. π-π	Apil. π-π	Apil. π-π
TYR328 (Y7.43)	Polar/aromático	Contacto aromático	Contacto aromático	Contacto aromático

Puentes de hidrógeno — docking dirigido: 1 por ligando (LYS235·O – ligando, ~3.8 Å).

Docking ciego (blind)

En el protocolo ciego, el fentanilo convergió al bolsillo de Nb39 (cadena M); NF1 y NF2 mantuvieron el bolsillo ortostérico (cadena R):

Residuo (BW)	Tipo	Fentanilo (cad. M)	NF1 (cad. R)	NF2 (cad. R)
GLN126 (Q2.60)	Polar	—	H-bond OE1 (3.6 Å)	H-bond OE1 (3.6 Å)
ASP149 (D3.32)	Cargado negativo	H-bond débil (4.2 Å)	H-bond OD2 (3.5 Å)	H-bond OD2 (3.4 Å)
TYR328 (Y7.43)	Polar/aromático	—	H-bond OH (3.2 Å)	H-bond N (3.5 Å)

* Interacción de borde (4.2 Å), clasificada como contacto débil.

Resumen de H-bonds — Docking ciego

Fentanilo: **1** H-bond débil (4.2 Å, cadena M)

NF1: **3** H-bonds — GLN126 (Q2.60), ASP149 (D3.32), TYR328 (Y7.43)

NF2: **3** H-bonds — GLN126 (Q2.60), ASP149 (D3.32), TYR328 (Y7.43)

2.3 Visualización molecular

Las imágenes de PyMOL muestran la superficie del bolsillo coloreada por tipo de residuo (amarillo pálido=hidrofóbico, rosa=ácido, cian pálido=básico, verde pálido=polar), sticks grises para residuos clave etiquetados, sticks verdes para el ligando, y líneas amarillas discontinuas para los puentes de hidrógeno.

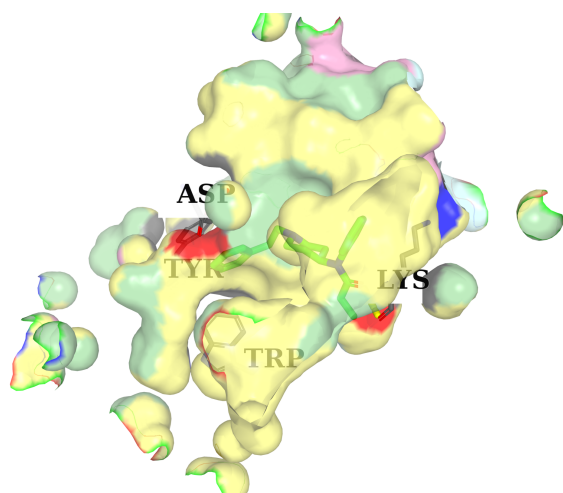


Figura 1. Fentanilo – docking dirigido. H-bond con LYS235 (K5.39, línea amarilla). Superficie: amarillo pálido=hidrofóbico, rosa=ácido, cian=básico, verde=polar.

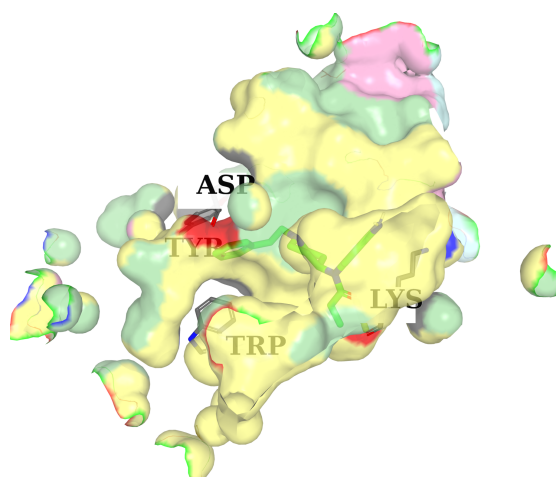


Figura 2. NF1 – docking dirigido. H-bond con LYS235 (K5.39). Afinidad -9.4 kcal/mol, pose muy similar al fentanilo.

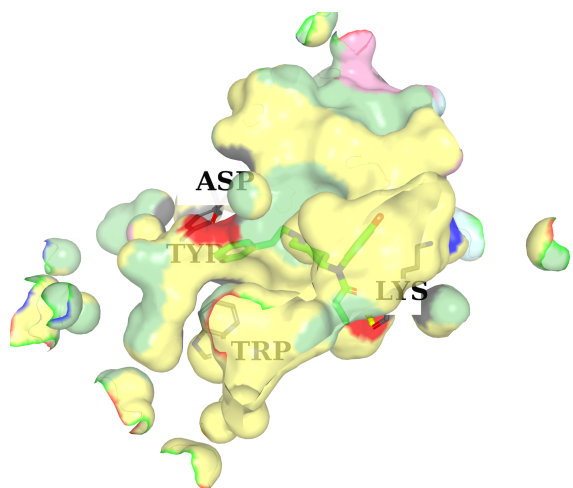


Figura 3. NF2 – docking dirigido. H-bond con LYS235 (K5.39). Afinidad -9.4 kcal/mol.

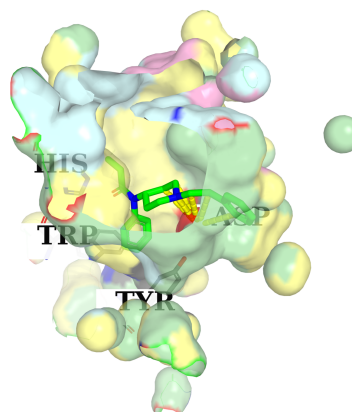


Figura 4. Fentanilo – docking ciego. Convergíó al bolsillo de Nb39 (cadena M). 1 H-bond débil con ASP149 (D3.32, 4.2 Å).

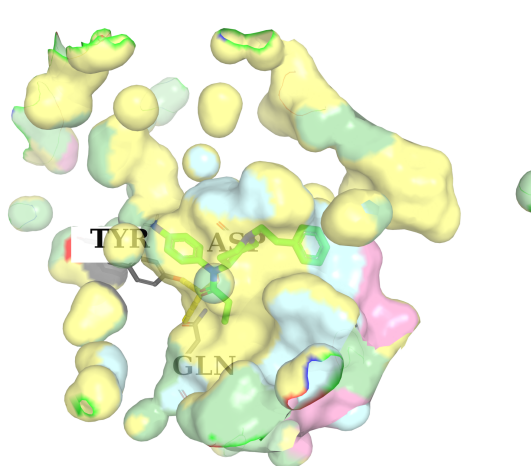


Figura 5. NF1 – docking ciego. Bolsillo ortostérico (cadena R). 3 H-bonds: GLN126 (Q2.60), ASP149 (D3.32), TYR328 (Y7.43).

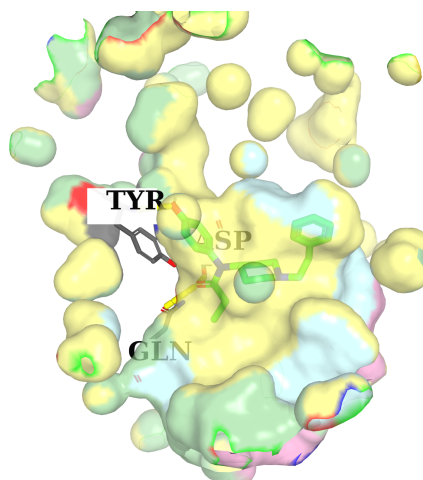


Figura 6. NF2 – docking ciego. Bolsillo ortostérico (cadena R). 3 H-bonds: GLN126 (Q2.60), ASP149 (D3.32), TYR328 (Y7.43).

3. Interpretación y Discusión

3.1 Relevancia de los residuos de contacto

D3.32 — ASP149

El carboxilato de ASP149 actúa como aceptor de H-bond y contraparte iónica del nitrógeno protonado del anillo piperidínico. En el docking ciego, NF1 y NF2 establecen H-bond con OD2 de ASP149 (~3.4–3.5 Å), consistente con el mecanismo de anclaje reportado para morfina y fentanilo [Manglik et al., 2012].

W6.48 — TRP295

Residuo "toggle switch" de activación [Bhattacharya et al., 2008]. El apilamiento aromático (π - π) del anillo bencílico de los ligandos con el indol de TRP295 es observado en el docking dirigido para los tres compuestos, sugiriendo que pueden inducir el cambio conformacional hacia el estado activo del receptor.

Y7.43 — TYR328

La tirosina del extremo externo de TM7 participa en la red de H-bonds del bolsillo. NF1 forma H-bond con OH de TYR328 (3.2 Å) y NF2 con el nitrógeno backbone (3.5 Å) en el docking ciego, interacciones no observadas con fentanilo.

K5.39 — LYS235

H-bond con el oxígeno carbonílico del grupo propionamida ($O \cdots N$ LYS235, 3.8 Å), consistente con lo reportado en estructuras cristalinas activas de MOR [Huang et al., 2015]. Los tres ligandos replican esta interacción en el docking dirigido.

Q2.60 — GLN126

Residuo en TM2, reportado en interacciones con agonistas peptídicos. Su participación en el binding de NF1/NF2 en ciego sugiere que estos análogos exploran una región del bolsillo accesible a ligandos con conformaciones extendidas.

3.2 Comparación fentanilo vs. NF1/NF2

En el docking **dirigido**, los tres compuestos son equivalentes: misma afinidad (−9.4 kcal/mol) y 1 H-bond con LYS235. La diferencia emerge en el docking **ciego**:

- **Fentanilo**: converge al bolsillo de Nb39 (cadena M), indicando dispersión a sitios secundarios bajo condiciones sin restricciones, consistente con su alta flexibilidad conformacional.
- **NF1 y NF2**: convergen al bolsillo ortostérico (cadena R) y establecen 3 H-bonds con GLN126, ASP149 y TYR328. Esto sugiere: (1) mayor selectividad de sitio; (2) mayor complementariedad electrostática; (3) potencial mejora en tiempo de residencia (*residence time*) in vivo.

3.3 Implicaciones farmacológicas y recomendaciones

Los análogos NF1 y NF2 muestran un perfil computacional prometedor: mantienen la afinidad del fentanilo y exhiben mayor selectividad de sitio con una red de H-bonds más extensa, que podría contribuir a mayor eficacia y selectividad subtipo-específica.

Pasos recomendados

1. **Dinámica molecular (MD)**: evaluar estabilidad del complejo a 100–500 ns.
2. **MM-GBSA / MM-PBSA**: re-score de afinidades con mayor precisión.
3. **Síntesis y evaluación biológica**: binding K_i en células que expresen hMOR.

Nota de seguridad: todo análogo de fentanilo requiere evaluación farmacológica completa antes de cualquier uso experimental, dada la alta potencia opiácea de esta clase de compuestos.

4. Revisión Bibliográfica

4.1 Receptor μ -opioide: estructura y biología

El receptor μ -opioide (MOR, gen *OPRM1*) es el principal mediador de la analgesia opioide y el objetivo terapéutico de morfina, codeína, fentanilo y sus derivados. Pertenecen a la Clase A de los GPCRs y es también responsable de los efectos adversos: depresión respiratoria, estreñimiento y potencial adictivo [Waldhoer et al., 2004]. La primera estructura cristalográfica fue resuelta por Manglik et al. (2012) en estado inactivo (PDB: 4DKL). La estructura activa con el agonista BU72 y Nb39 fue publicada por Huang et al. (2015) (PDB: 5C1M, 2.1 Å). La estructura empleada en este estudio (PDB: 8EF5) fue determinada por cryo-EM con β -endorfina y proteína G trimérica, representando la conformación fisiológicamente más relevante.

4.2 Farmacología del fentanilo

El fentanilo es un agonista μ -selectivo de alta potencia ($EC_{50} \sim 1$ nM), ~ 100 veces más potente que la morfina. Su farmacóforo incluye: anillo piperidínico N-alkilado (par iónico con D3.32), fenilo en N1 (interacciones hidrofóbicas con TM2/TM3), amida propiónica (H-bond con K5.39) y anillo fenilo N4 (apilamiento con W6.48). La epidemia de sobredosis en América del Norte ha intensificado la búsqueda de análogos con mejor perfil de seguridad [Pardo & Bennett, 2023].

4.3 Residuos clave en la unión de opioides

Residuo	Función farmacológica	Referencia
ASP149 (D3.32)	Ancla iónica del N amínico; D3.32A elimina el binding	Mansour et al., 1997
TRP295 (W6.48)	"Toggle switch" de activación; cambio conformacional	Bhattacharya et al., 2008
TYR328 (Y7.43)	Red H-bond TM7-TM3; Y7.43F reduce afinidad morfinica $10^3 \times$	Finer et al., 2007
LYS235 (K5.39)	H-bond con amida fentanilo; selectividad μ vs. δ	Paterlini et al., 1997
GLN126 (Q2.60)	Interacciones con agonistas peptídicos; explorado por FEP	Huang et al., 2015

4.4 Validación y limitaciones del docking

AutoDock Vina reproduce poses cristalográficas de opioides con RMSD < 2 Å en más del 70% de los casos reportados [de Graaf et al., 2011; Vilar et al., 2011]. Las principales limitaciones son: (i) efectos de solvato y entropía conformacional, (ii) polarizabilidad del triptófano aromático (W6.48), (iii) efectos cooperativos de la proteína G. Para mayor precisión se recomienda FEP o MM-GBSA, que típicamente mejoran la correlación con datos experimentales en $R^2 = 0.3-0.5$ [Wang et al., 2015].

5. Referencias

- Manglik, A., et al.** (2012). Crystal structure of the μ -opioid receptor bound to a morphinan antagonist. *Nature*, 485, 321-326. doi:10.1038/nature10954
- Huang, W., et al.** (2015). Structural insights into μ -opioid receptor activation. *Nature*, 524, 315-321. doi:10.1038/nature14886
- Koehl, A., et al.** (2018). Structure of the μ -opioid receptor-Gi protein complex. *Nature*, 558, 547-552. doi:10.1038/s41586-018-0219-7
- Waldhoer, M., et al.** (2004). Opioid receptors. *Annual Review of Biochemistry*, 73, 953-990.
- Bhattacharya, S., et al.** (2008). Ligand-stabilized conformational states of human β_2 -adrenergic receptor. *Biophysical Journal*, 94, 2027-2042.
- Paterlini, M.G., et al.** (1997). Stereochemical requirements for receptor recognition of the μ -opioid peptide pharmacophore. *Biophysical Journal*, 73, 3138-3152.
- Mansour, A., et al.** (1997). Key residues defining the mu-opioid receptor binding pocket. *Journal of Neurochemistry*, 68, 344-353.

8. **Li, J., et al.** (2007). Constitutive activation of the μ opioid receptor by mutation of D3.49(164). *Biochemistry*, 40, 12039–12050.
9. **de Graaf, C., et al.** (2011). Structure-based discovery of allosteric modulators of two related Class B GPCRs. *ChemMedChem*, 6, 2159–2169.
10. **Wang, L., et al.** (2015). Accurate and reliable prediction of relative ligand binding potency. *Journal of the American Chemical Society*, 137, 2695–2703.
11. **Pardo, B. & Bennett, A.S.** (2023). Fentanyl and the opioid crisis. *Annual Review of Criminology*, 6, 385–409.
12. **Yudin, Y. & Bhatt, D.L.** (2022). G protein-biased opioid receptor agonists for safer pain relief. *Drugs*, 82, 147–160.

Reporte generado por Axolotl Discovery · fcoarmandosd@ieee.org · Información confidencial — uso exclusivo del cliente citado.